# Sistemas de Radiocomunicación
# Actividad 4: Fibra óptica

## Parte 1: enlace punto a punto de 8 km
## Parte 2: red FTTH GPON para Marcos Juárez

Arteaga Barrera, Cristian Eduardo
Baccino, Luca
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba

Córdoba, 2026



# Organización de la exposición



## Grupo Este

**Arteaga Barrera**

- P1: planteo y selección de elementos
- P1: preguntas de análisis y conclusiones
- P2: investigación (REFEFO, videos, cables submarinos)

**Baccino**

- P1: presupuesto de potencia y gráficos
- P2: componentes, laboratorio, alcance
- P2: arquitectura y diseño de la Región Este

## Grupo Oeste

**Mendes Rosa**

- P2: diseño de la Región Oeste y criterio de trazado del troncal
- P2: instituciones y plazas, fibras y puertos, cableado

**Monja**

- P2: conectividad mayorista con la calculadora de la cátedra
- P2: presupuesto óptico, televisión y conclusiones

# Planteo del problema



Interconectar dos edificios de un campus universitario mediante un enlace óptico punto a punto.

**Requerimientos**

- Distancia: **8 km**
- Velocidad: **1 Gbps** full dúplex
- Bidireccional con **dos fibras monomodo**
- Longitud de onda: **1310 nm**
- Tendido **subterráneo** con 2 cajas de empalme

**Etapas del trabajo**

A. Selección de elementos
B. Presupuesto de potencia
C. Representación gráfica
D. Preguntas de análisis

**Criterio:** cumplir técnicamente con la **opción más económica** que cubra el enlace.

# Transceptor: ProLabs SFP-1000BASE-LX-I-C



- SFP 1000BASE-LX, 1310 nm, fibra monomodo
- Alcance de **10 km**, conector LC dúplex
- $-40$ a 85 °C

| | |
|---|---|
| $P_t$ | $-9{,}5$ a $-3$ dBm |
| $S_r$ (BER $10^{-12}$) | $-24$ dBm |
| Sobrecarga | 0 dBm |

**Optical Budget (peor caso)**

$$OB = P_{t,min} - S_r = -9{,}5 - (-24) = 14{,}5 \text{ dB}$$

**Precios de referencia**

| Tipo | Alcance | US$ |
|---|---|---|
| LX 1310 nm | 10 km | 8 |
| LX 1310 nm | 20 km | 8 |
| EX 1310 nm | 40 km | 16 |
| EX 1550 nm | 40 km | 27 |
| ZX 1550 nm | 80 km | 27 |

La categoría de 10 km es la **más económica** que cubre los 8 km y no necesita atenuadores.

# Fibra: G.652.D frente a G.657



**G.652.D**

- Monomodo estándar, bajo pico de agua
- Fibra de uso general en redes troncales
- 12 a 17 US$/km

**G.657.A**

- Insensible a curvaturas pronunciadas
- Pensada para instalaciones internas y FTTH
- 16,5 a 33 US$/km (A1 y A2)

**Elección: G.652.D**

Ambas tienen una atenuación similar en 1310 nm. En un tramo troncal en ducto los radios de curvatura son amplios, así que la ventaja de la G.657 no justifica su mayor costo.

# Cable: Lightera CFOA-SM-DDR-S 04F TS G-652D



- Dieléctrico, para **ductos**, núcleo totalmente seco
- Capa de fibra de vidrio contra **roedores**
- **4 fibras**: 2 en uso y 2 de reserva
- Diámetro de 12,4 mm
- Bobinas de **4000 m**: los 8 km requieren empalmes intermedios

**Atenuación adoptada**

$\alpha = 0{,}38$ dB/km a 1310 nm

Se usa la atenuación máxima de fibra G.652.D cableada de Lightera.

Fabricado según ABNT NBR 14773. En Argentina, la norma de referencia para cables exteriores es la IRAM 4225.

# Conectores, empalmes y ODF



## Por fibra (un sentido)

| Elemento | Cant. | Pérdida |
|---|---|---|
| Fibra G.652.D | 8 km | 0,38 dB/km |
| Patchcord LC/UPC | 2 | 0,4 dB |
| Pigtail LC/UPC | 2 | 0,2 dB |
| Adaptador de panel | 2 | 0,2 dB |
| Empalme por fusión | 4 | 0,1 dB |

Valores típicos del apunte de la cátedra.

## ODF: Lightera DIO BW12

- Hasta 12 empalmes y 12 adaptadores LC dúplex
- Admite cables *loose tube* de hasta 14 mm
- Montaje en rack de 19 pulgadas o en pared
- Es el modelo de **menor capacidad** que admite el cable de 4 fibras

# Ecuaciones del presupuesto



**Pérdida total**

$$A_{total} = A_f \cdot L + P_c + P_{em}$$

**Potencia recibida**

$$P_r = P_t - A_{total}$$

**Condición de viabilidad**

$$P_t - S_r \geq A_{total} + M_s$$

- Se calcula con $P_{t,min}$ y la atenuación máxima de la fibra (peor caso).
- Margen de seguridad $M_s = 3$ dB: mínimo del rango de 3 a 6 dB recomendado por la cátedra.

# Cálculo de las pérdidas

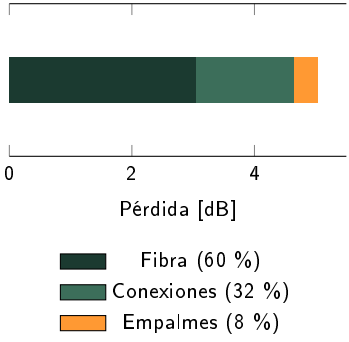


$$A_{fibra} = 0{,}38 \times 8 = 3{,}04 \text{ dB}$$

$$P_c = 2(0{,}4) + 2(0{,}2) + 2(0{,}2) = 1{,}60 \text{ dB}$$

$$P_{em} = 4 \times 0{,}1 = 0{,}40 \text{ dB}$$

$$A_{total} = 5{,}04 \text{ dB}$$




La **fibra** concentra la mayor parte de la pérdida: la distancia es la variable que más pesa en el presupuesto.

# Resultado: el enlace es viable



| | |
|---|---|
| $P_{t,min}$ | $-9{,}50$ dBm |
| $A_{total}$ | $5{,}04$ dB |
| $P_{r,min}$ | $-14{,}54$ dBm |
| $S_r$ | $-24{,}00$ dBm |
| $P_{r,min} - S_r$ | $9{,}46$ dB |
| $M_s$ | $3{,}00$ dB |
| **Margen sobrante** | $6{,}46$ dB |

**Condición de viabilidad**

$$OB = 14{,}5 \geq 5{,}04 + 3 = 8{,}04 \text{ dB} \checkmark$$

**Sobrecarga del receptor**

$$P_{r,max} = -3 - 5{,}04 = -8{,}04 \text{ dBm} < 0 \text{ dBm} \checkmark$$

Aun con $M_s = 6$ dB quedarían 3,46 dB de holgura.

# Verificación de la dispersión cromática



- G.652: $\lambda_0 = 1300$ a $1324$ nm, $S_0 \leq 0{,}092$ ps/(nm$^2$·km)

$$D(\lambda) = \frac{S_0}{4}\left(\lambda - \frac{\lambda_0^4}{\lambda^3}\right)$$

- Peor caso en el rango del láser (1270 a 1355 nm): $|D| = 5{,}29$ ps/(nm·km)
- Ancho espectral RMS del láser LX: $\sigma_\lambda = 4$ nm

$$\Delta\tau = |D| \cdot L \cdot \sigma_\lambda = 169 \text{ ps}$$

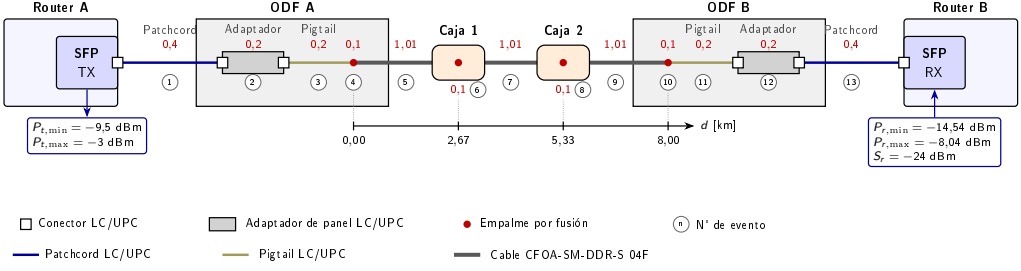
$$B \cdot \Delta\tau = 1{,}25 \text{ Gbps} \times 169 \text{ ps} = 0{,}21$$

**Criterio $B \cdot \Delta\tau \leq 0{,}25$ ✓**

El enlace está limitado por **atenuación**, no por dispersión.

# Esquema del enlace (una fibra, A → B)

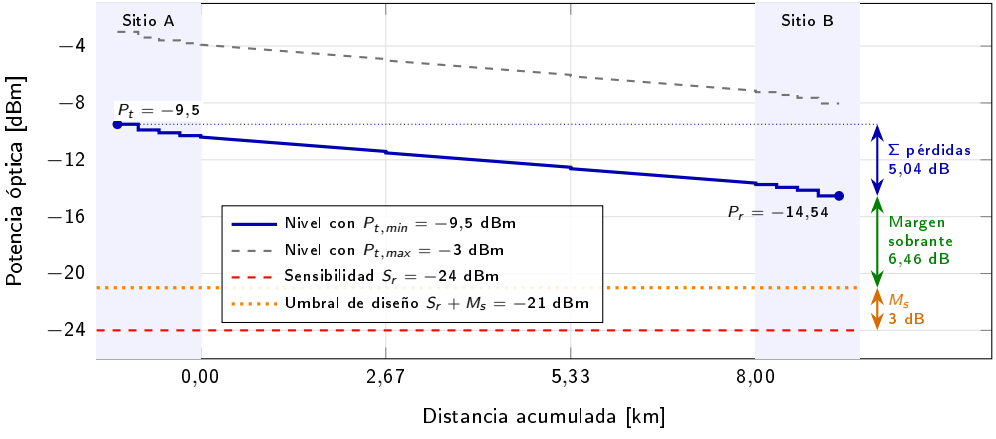





- Pérdidas en dB (en rojo). Los elementos internos de cada sitio están fuera de escala.
- Se suponen 3 tramos iguales de 2,67 km, cada uno menor que una bobina de 4 km.

# Gráfico del presupuesto óptico





# D.1: ¿Qué pasa si se duplica la distancia a 16 km?



- Pérdidas en la fibra: $16 \times 0{,}38 = 6{,}08$ dB
- Más bobinas necesarias (4) $\Rightarrow$ 5 empalmes: 0,5 dB
- $A_{total} = 8{,}18$ dB
- $P_{r,min} = -17{,}68$ dBm
- Margen sobrante: $14{,}5 - 8{,}18 - 3 = 3{,}32$ dB

**La potencia alcanza, pero:**

- El SFP está especificado para **10 km**.
- Peor dispersión: $B \cdot \Delta\tau = 0{,}42 > 0{,}25$.

| | **LX 10** | **LX 20** | **EX 40** |
|---|---|---|---|
| Láser | FP | FP | DFB |
| *OB* [dB] | 14,5 | 13,5 | 19 |
| Margen sobr. [dB] | 3,32 | 2,32 | 7,82 |
| US$ c/u | 8 | 8 | 16 |

**Recomendación**

Módulo **EX de 40 km con láser DFB**: sin limitación por dispersión y con 7,82 dB de margen sobrante. Sobrecosto de $\approx$ US$ 16 por el par, despreciable frente al cable y la obra.

# D.2: ¿Cuándo conviene 1550 nm?



**Ventajas:** atenuación de 0,25 dB/km (34 % menos que a 1310 nm)

- Enlaces largos limitados por atenuación
- Una sola fibra (Bidireccional 1310/1550)
- Multiplexación CWDM/DWDM

**Desventajas**

- Dispersión de 16,7 a 18 ps/(nm·km): requiere láser DFB
- Más sensible a las curvaturas
- Mayor costo (US$ 27 vs. 8)

**En este enlace de 8 km: no conviene**

- $A_{total} = 8(0{,}25) + 1{,}6 + 0{,}4 = 4{,}0$ dB
- $P_{r,max} = +5 - 4{,}0 = +1$ dBm
- Sobrecarga del receptor: $-3$ dBm

Requiere un atenuador de al menos **4 dB**, que anula la ventaja y suma costo.

# D.3: Importancia del margen de seguridad



**Qué consume el margen durante la vida útil**

- Envejecimiento del láser y desgaste de conectores
- Reparaciones: cada corte agrega $\geq 2$ empalmes
- Suciedad en conectores: principal causa de fallas
- Temperatura: hasta 0,1 dB/km en ciclado térmico (0,8 dB en 8 km)
- Curvaturas o compresiones por obras posteriores
- Diferencias entre valores típicos y reales

**Sin margen**

El enlace funciona el primer día, pero cualquier degradación lo lleva por debajo de $S_r$: la tasa de errores sube rápido y aparecen cortes intermitentes.

**Con margen excesivo**

Transceptores más caros y riesgo de saturar el receptor.

# D.4: Instrumentos para validar el enlace



| **Instrumento** | **Qué verifica** | **Aceptación** |
|---|---|---|
| Microscopio y limpieza | Cara de los conectores | Limpios y sin daños |
| VFL (650 nm) | Continuidad, roturas y curvaturas | Continuidad en las 4 fibras |
| OLTS (fuente + medidor) | Pérdida total por fibra | $\leq$ 5,04 dB |
| OTDR + bobina de lanzamiento | Ubicación y pérdida de cada evento | $\leq$ 0,1 dB/empalme, $\leq$ 0,5 dB/conector |

# Conclusiones de la Parte 1

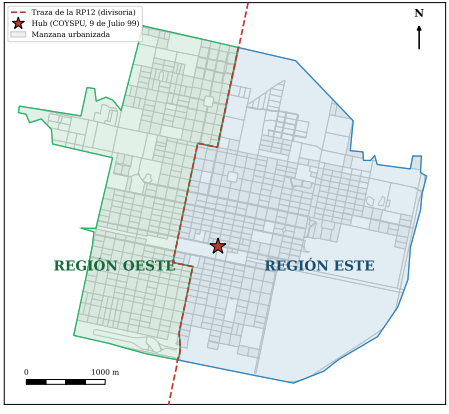


- El enlace de 8 km a 1 Gbps es **viable**: en el peor caso llegan $-14{,}54$ dBm, con **6,46 dB** de margen sobrante además de los 3 dB de seguridad.
- La selección combinó criterios **técnicos y económicos**: SFP LX de 10 km, fibra G.652.D, cable Lightera de 4 fibras y ODF de 12 fibras.
- La fibra concentra el 60 % de las pérdidas: la **distancia** es la variable crítica.
- Al duplicar la distancia conviene un módulo DFB de 40 km, con un costo marginal frente a la infraestructura.
- 1550 nm sólo se justifica en enlaces largos, sobre una fibra o con multiplexación.
- El margen de seguridad garantiza la vida útil del enlace y debe verificarse en campo.

# Parte 2: red FTTH GPON para Marcos Juárez



- Hub en la Cooperativa **COYSPU** (9 de Julio 99)
- Área indicada por la cátedra: 14,6 km$^2$
- Dos regiones separadas por la **RP12**
- GPON (UIT-T G.984): Internet, telefonía y TV
- Datos reales: OpenStreetMap, Censo 2022, nodos REFEFO
- Diseño reproducible con scripts de Python



# REFEFO y ARSAT



## Red Federal de Fibra Óptica

- Lanzada en 2010 (*Argentina Conectada*), operada por ARSAT
- Más de 34,000 km de fibra, 13 regiones, "km 0" en Benavídez
- **1.163 localidades conectadas** (feb. 2026)
- Red de **transporte**: vende capacidad mayorista a cooperativas y pymes, no llega al domicilio

## Otras actividades de ARSAT

- Satélites ARSAT-1 y ARSAT-2
- Televisión Digital Abierta
- Centro de datos y nube

**Para el proyecto**

**Marcos Juárez tiene nodo REFEFO activo**: la COYSPU puede contratar ahí el tránsito IP.

# Fundamentos: los cinco videos de la cátedra



1. **Reflexión interna total:** láser y fluoresceína; más allá del ángulo límite el haz avanza por reflexiones sucesivas.
2. **Fabricación:** deposición de silicio y germanio dentro de un tubo a $\approx 2000\,^{\circ}\mathrm{C}$, preforma y estirado a 125 $\mu$m.
3. **Cables (Siemens):** fibras coloreadas, tubo holgado con sobrelongitud, tendido en ductos y empalme por fusión.
4. **Cables submarinos:** el 97 % del tráfico de Internet viaja por ellos; los satélites quedan para lugares aislados.
5. **Cómo entra Internet al país:** amarre en Las Toninas y venta a mayoristas y operadores locales.

**Relevancia para el diseño**

Radio de curvatura (fibra G.657 en drops), atenuación por longitud de onda (presupuesto), colores y empalme por fusión (cableado) y dependencia de la conectividad mayorista.

# Cables submarinos en Las Toninas



| Sistema | Destino | Año |
|---|---|---|
| Firmina | Brasil, Uruguay, EE. UU. | 2025 |
| Malbec | Brasil | 2021 |
| Tannat | Brasil, Uruguay | 2018 |
| Bicentenario | Uruguay | 2011 |
| SAm-1 | Sudamérica, EE. UU. | 2001 |
| SAC | Sudamérica, EE. UU. | 2000 |
| Unisur | Uruguay | 1995 |

Fuente: TeleGeography (oct. 2026).

- **Siete sistemas** en servicio
- Largos (SAm-1, SAC, Firmina): conexión con EE. UU.
- Cortos: Uruguay y Brasil
- Diversidad de rutas = **redundancia**

**Cadena completa**

Abonado → red FTTH → hub → nodo REFEFO → troncal nacional → Las Toninas

# Selección de componentes



**Cables Lightera (tendido aéreo)**

- Troncal: **AS80-S TS** 24 a 144 F, G.652.D
- Distribución: **MINI-RA** 24 y 12 F, 7,2 mm
- Acometida: **drop Fig. 8** G.657.A
- Cruces en ducto: CFOA-SM-DD

**Pasivos Lightera**

- ODF DIO B144, caja FK-CEO-4M
- Splitter PLC 1:4 ($\leq$ 7,1 dB)
- CTO FK-CTO-16MC con 1:16 ($\leq$ 13,7 dB)
- Conectores SC/APC ($\leq$ 0,3 dB)

**Activos VSOL**

- OLT **V1600G2-B**: 16 PON, 4 SFP+ de 10 GE
- SFP **Clase C+**: Tx $+3/+7$ dBm, $S_r = -30$ dBm
- ONT **V2802RH**: Tx $0/+4$ dBm, $S_r = -27$ dBm
- Overlay: ONT V2802GWT y EDFA de $+19$ dBm

**Criterio**

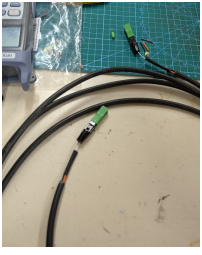
Aéreo sobre la postería: más barato y rápido que canalizar. Vanos urbanos de 30 a 50 m, cables para 80 m.

# Laboratorio: prácticas de instalación (TP3)





VFL y medidor



Conector SC/APC

- **VFL:** continuidad; el medidor no mide bien a 650 nm (calibrado desde 800 nm)
- **Conector y empalme mecánico:** varios intentos; sin potencia por una rotura del cable

**Lo que aplicamos al diseño**

Empalmes por fusión en planta externa, rulos de reserva y margen de 3 dB, medidor calibrado en 1310/1490/1550 nm y OTDR para certificar.

# Casas pasadas y abonados



- Censo 2022: **12.135 viviendas**
- Manzanas urbanizadas: entre 0,25 y 2,5 ha y menos del 50 % de usos no residenciales
- Densidad uniforme: 17 viv/ha, viviendas sobre el frente de cada manzana

| | Este | Oeste | Total |
|---|---|---|---|
| Casas pasadas | 6.153 | 5.982 | 12.135 |
| 1.ª etapa (45 %) | 2.771 | 2.697 | 5.468 |
| Final (90 %) | 5.541 | 5.388 | 10.929 |

**Servicios**

- Planes de 100, 300 y 600 Mbps (30/50/20 %), subida 10 %
- TV y telefonía sobre IP

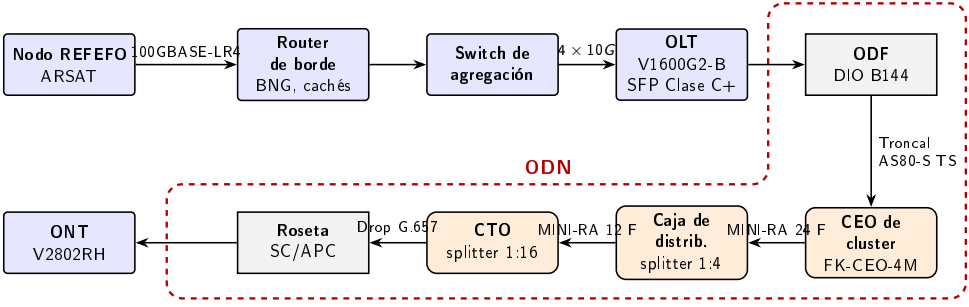
**Crecimiento y reserva**

- Red pasiva construida para la cobertura final
- Una fibra de crecimiento por sector
- Fibras dedicadas a instituciones y plazas

El 45 % se apoya en los $\approx$ 4,500 usuarios ADSL que tuvo la COYSPU.

# Arquitectura de la red

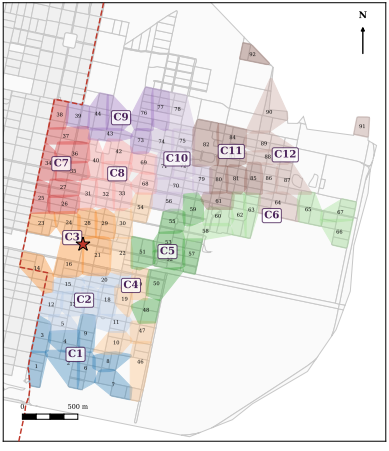


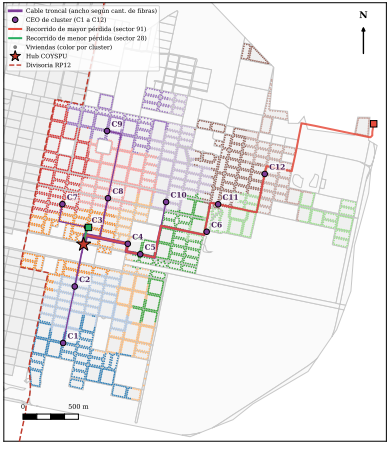



| Unidad | Definición | Capacidad |
|---|---|---|
| Sector | 1 puerto PON: splitter 1:4 + 4 CTO 1:16 (**1:64**) | Hasta 68 viviendas |
| Cluster | Hasta 8 sectores, bloque de **24 fibras** del troncal | 439 a 543 viviendas |
| Área de CTO | Caja terminal de 16 salidas | Hasta 17 viviendas |

# Región Este: sectores y troncal

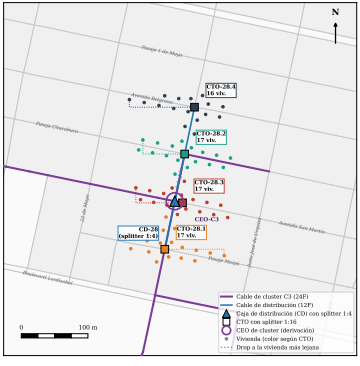




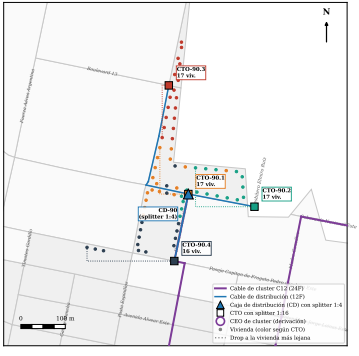



# Región Este: sectores desarrollados






Sector 28 (cluster C3)




Sector 90 (cluster C12)

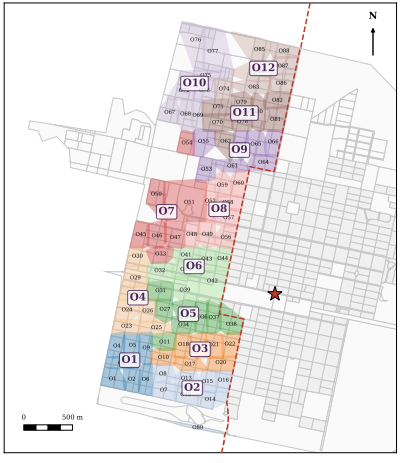
**Sector 28**: 67 viviendas en el centro; caja de distribución en el mismo poste que la CEO de C3; distribución de 230 m, drop máx. 109 m.

**Sector 90**: 67 viviendas en la periferia noreste, a 3,1 km del hub; distribución de 633 m, drop máx. 227 m.

Totales Este: troncal 5,29 km, cluster 26,25 km, distribución 33,40 km.

# Región Oeste: sectores





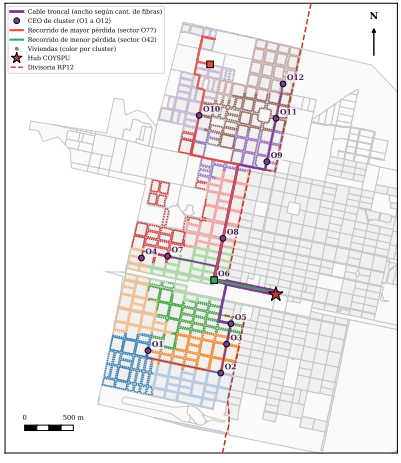

- 5.982 casas pasadas
- **12 clusters, 89 sectores, 354 CTO**
- Mismos criterios que el Este
- Prefijo O: clusters O1–O12, sectores O1–O89
- Cluster de cable: 22,82 km; distribución: 32,02 km
- Drop medio de 69 m

**Particularidad**

El hub está **fuera** de la región: todos los cables cruzan la RP12.

# Troncal: reaprovechar el cable tendido






**Corrección de la cátedra:** el ramal a O8 doblaba en muchas calles.

## Nuevo criterio de trazado

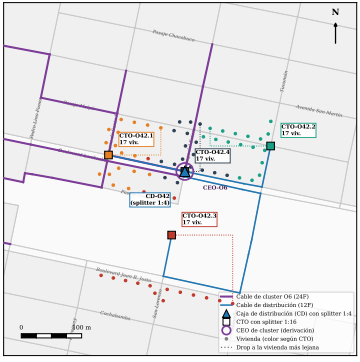
- Cada cluster se deriva del **troncal ya tendido**
- Cada giro ($> 35°$) cuesta como 150 m de cable

O8 ahora sale de la CEO de O6 y **sube derecho por Santiago del Estero**, que sigue hasta DO3 (O9 a O12).

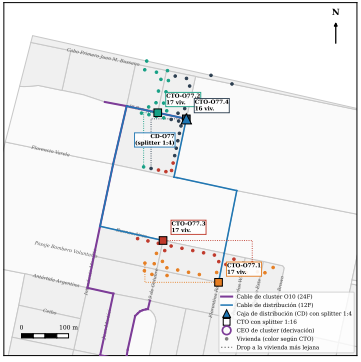
| Troncal | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Este | 7,22 km | 5,29 km |
| Oeste | 10,50 km | 6,73 km |

# Región Oeste: sectores desarrollados






Sector O42 (cluster O6)




Sector O77 (cluster O10)

**Sector O42**: 68 viviendas sobre Bv. Lardizábal; caja de distribución en la CEO de O6, a 664 m del hub; recorrido de **menor pérdida** del Oeste.

**Sector O77**: 67 viviendas en el noroeste, a 3,85 km del hub; distribución de 991 m; la CTO-O77.3 es el recorrido de **mayor pérdida**.

# Instituciones y plazas con fibra dedicada



- **27 instituciones**: escuelas, salud, policía, bomberos, municipalidad, tribunales y biblioteca
- **13 plazas** de al menos 1.000 $m^2$ (Wi-Fi público, cámaras)
- Una fibra por institución o plaza, **sin splitters**
- **Hospitales: 4 fibras** con un cable MINI-RA propio desde la caja de distribución
- Total: **49 fibras dedicadas**

**Recorrido de la fibra dedicada**

Troncal y cable de cluster: F17 en adelante
Caja de distribución: empalme directo
Distribución: fibras de reserva F9+
CTO: empalme a un drop propio

Enlace Ethernet de 1 Gbps (1000BASE-LX): el peor caso tiene 3,64 dB de pérdida y **2,36 dB** sobre el margen.

# Asignación de fibras, puertos y cantidades



**Bloque de 24 fibras de cada cluster**

- F1–F8: una por sector (al splitter 1:4)
- F9–F16: crecimiento
- F17+: instituciones y plazas
- Resto: reserva (al menos 2)

**Puertos**

- 92 + 89 = **181 puertos PON**
- **12 OLT** de 16 puertos (6 por región), 11 libres
- Splitter 1:2 en el hub: descartado (no cumple el presupuesto)

| Elemento (total + 10 %) | Cantidad |
|---|---|
| Troncal AS80-S TS (24 a 144 F) | 14,3 km |
| Cable de cluster MINI-RA 24 F | 54,0 km |
| Distribución MINI-RA 12 F | 72,0 km |
| Drops, primera etapa | 457 km |
| Cajas FK-CEO-4M | 188 |
| Splitters 1:4 | 181 |
| CTO con splitter 1:16 | 719 |
| ODF DIO B144 | 4 |

# Identificación y continuidad óptica



- OLT-E1..E6 y OLT-O1..O6: la OLT $n$ atiende los clusters $2n-1$ y $2n$
- ODF de 144 posiciones: 24 consecutivas por cluster; fibras con código de colores ABNT
- Tramos CT-01..CT-16 (Este) y CT-O01..CT-O15 (Oeste); cajas D1–D4 y DO1–DO3

| Elemento | Sector 28 (C3) | Sector O77 (O10) |
|---|---|---|
| Puerto PON | OLT-E2, PON 6 | OLT-O5, PON 15 |
| Posición en el ODF | ODF-E1, 54 | ODF-O2, 80 |
| Fibra del troncal | C3-F6 (violeta) | O10-F8 (rosa) |
| Tramos del troncal | CT-01, CT-03 | CT-O01, O02, O04, O05, O08, O13 |
| Derivaciones | D1 | DO1, CEO-O6, DO2, CEO-O8, DO3 |
| Caja de distribución | 9 de Julio y Av. San Martín | 19 de Octubre y El Porvenir |
| Distribución | DS-28, F1–F4 | DS-O77, F1–F4 |

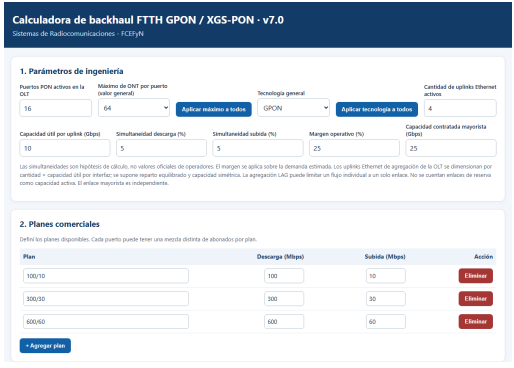
# Conectividad mayorista: procedimiento de la cátedra



1. Suma comercial: $C_{com} = \sum N_{plan}\, v_{plan}$
2. Simultaneidad $F_s$; overbooking $OB = 1/F_s$
3. $C_{pico} = C_{com} \cdot F_s$
4. $C_{obj} = C_{pico}\,(1 + M)$, con $M = 25\ \%$

**Escenarios:** $F_s = 5\ \%$ (diseño, 20:1) y $10\ \%$ (conservador, 10:1)

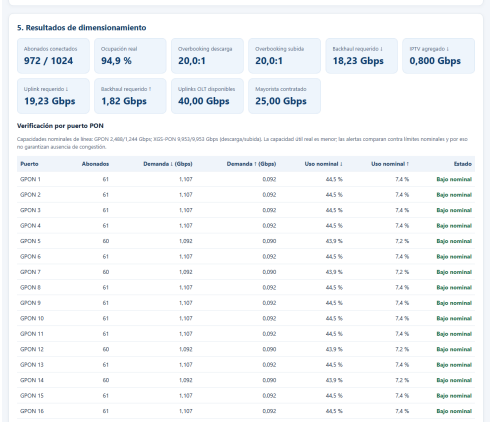
El overbooking no es la división óptica 1:64.




Calculadora de la cátedra: **una configuración por OLT y etapa** (24), con los abonados reales de cada sector.

# Resultados de la calculadora





**5. Resultados de dimensionamiento**

| Abonados conectados | Ocupación real | Overbooking descarga | Overbooking subida | Backhaul requerido ↓ | IPTV agregado ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 972 / 1024 | 94,9 % | 20,0:1 | 20,0:1 | 18,23 Gbps | 0,800 Gbps |

| Uplink requerido ↓ | Backhaul requerido ↑ | Uplinks OLT disponibles | Mayorista contratado |
|---|---|---|---|
| 19,23 Gbps | 1,82 Gbps | 40,00 Gbps | 25,00 Gbps |

**Verificación por puerto PON**

Capacidades nominales de línea: GPON 2,488/1,244 Gbps; XGS-PON 9,953/9,953 Gbps (descarga/subida). La capacidad útil real es menor; las alertas comparan contra límites nominales y por eso no garantizan ausencia de congestión.

| Puerto | Abonados | Demanda ↓ (Gbps) | Demanda ↑ (Gbps) | Uso nominal ↓ | Uso nominal ↑ | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPON 1 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 2 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 3 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 4 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 5 | 60 | 1,092 | 0,090 | 43,9 % | 7,2 % | Bajo nominal |
| GPON 6 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 7 | 60 | 1,092 | 0,090 | 43,9 % | 7,2 % | Bajo nominal |
| GPON 8 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 9 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 10 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 11 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 12 | 60 | 1,092 | 0,090 | 43,9 % | 7,2 % | Bajo nominal |
| GPON 13 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 14 | 60 | 1,092 | 0,090 | 43,9 % | 7,2 % | Bajo nominal |
| GPON 15 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |
| GPON 16 | 61 | 1,107 | 0,092 | 44,5 % | 7,4 % | Bajo nominal |

OLT-E1, cobertura final, $F_s = 5$ %

| **Backhaul de bajada** | $F_s = 5$ % | $F_s = 10$ % |
|---|---|---|
| 1.ª etapa (5.468 ab.) | **102,5 Gbps** | 205 Gbps |
| Final (10.929 ab.) | **204,9 Gbps** | 410 Gbps |

- Contrato: **2×100 GbE** (51 %), luego **3×100 GbE** (68 %)
- Enlace **100GBASE-LR4**: 2,92 dB + 3 dB $\leq$ 6,3 dB
- Uplinks: **4×10 GE por OLT** (con 2 llegaba al 96 %)
- Puertos PON: 45 % de uso en la cobertura final

Contraste OpenVault (5 Mbps por abonado): 34 Gbps. Permite contratar por etapas.

# Presupuesto óptico: recorridos extremos



| | Mayor pérdida | | Menor pérdida | |
|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | CTO-91.1 | CTO-O77.3 | CTO-28.3 | CTO-O42.4 |
| Fibra (red + drop) | 1,62 dB | 1,75 dB | 0,07 dB | 0,19 dB |
| Splitters 1:4 y 1:16 | 20,80 dB | 20,80 dB | 18,06 dB | 18,06 dB |
| Conexiones | 1,50 dB | 1,50 dB | 0 | 0 |
| Empalmes | 1,30 dB | 1,10 dB | 0 | 0 |
| **Pérdida total** | **25,22 dB** | **25,15 dB** | **18,13 dB** | **18,25 dB** |

**Peor caso (con $P_{t,min}$)**

Bajada: $-22{,}22$ dBm vs. $S_r = -27$
Subida: $-25{,}22$ dBm vs. $S_r = -30$
Sobrante sobre $M_s$: **1,78 dB** (Este), 1,85 dB (Oeste)

**Mejor caso (con $P_{t,max}$)**

Bajada: $-11{,}13$ dBm $< -8$ dBm
Subida: $-14{,}13$ dBm $< -12$ dBm
Ningún receptor se satura

# Lo que justificó el presupuesto



- **Óptica Clase C+:** con Clase B+ el peor caso no cumpliría en subida ($-0{,}22$ dB)
- **Un puerto por sector:** un splitter 1:2 en el hub dejaría $-2{,}22$ dB (no cumple)
- **Sin atenuadores** con C+; con C++ ($+10$ dBm) la ONT más cercana quedaría al límite de saturación
- **Troncal reaprovechado:** más cajas atravesadas, pero el diseño sigue cumpliendo
- **Video overlay:** el WDM suma 0,8 dB y todavía sobran 0,98 dB

# Alternativas para distribuir televisión



| | **IPTV** | **Video overlay (1550 nm)** |
|---|---|---|
| Tráfico | Multicast fijo por canal; unicast proporcional a los espectadores | RF, independiente de los espectadores |
| Recursos | Puerto GPON; mayorista si es unicast o externa | Longitud de onda propia |
| Equipos | Cabecera IPTV, decodificador | Transmisor, 6 EDFA, ONT con RF |
| Presupuesto | No afecta la ODN | $-6{,}5$ dBm en el peor caso (óptimo: 0 a $-10$) |

**Elección: IPTV multicast con cabecera local**

Según la calculadora: 0,19 Gbps por puerto y 0,8 Gbps por OLT, **nulo sobre el mayorista**. El overlay queda como opción para migrar la red HFC sin decodificadores.

# Conclusiones de la Parte 2



- Red FTTH GPON para **12.135 casas pasadas**: 24 clusters, 181 sectores, 719 CTO y 12 OLT
- División 1:4 + 1:16: **una fibra de troncal por sector**
- Troncal de **12 km** que reaprovecha el cable tendido y evita giros
- Presupuesto óptico: cumple en ambos sentidos con **óptica Clase C+**
- **49 fibras dedicadas** a instituciones, hospitales y plazas
- Mayorista: nodo REFEFO local, **2–3×100 GbE** según la calculadora de la cátedra
- TV: IPTV multicast desde una cabecera local

**Limitaciones**

Viviendas estimadas con densidad uniforme, cartografía de OSM, ubicación del nodo REFEFO y postería a verificar en campo, y valores de catálogo a validar con mediciones y OTDR.

# ¡Gracias!

¿Preguntas?